

API PIPES ERW & SEAMLESS PIPES

COMPARATIVE TABLES OF STEEL QUALITIES

MECHANICAL VALUES					CHEMICAL ANALYSIS							
Material	Tensile strength N/mm ²	Yield strength (min)	Elongation % min.	C %	Si %	Mn %	P % max.	S % max.	Mo %	Cr %	Ni %	Div %
A53 - Grade A	min. 330	205	variable	max. 0.25	--	max. 0.95	0.05	0.60				
A53 - Grade B	min. 415	240	variable	max. 0.30	--	max. 1.20	0.05	0.60				
A106 - Grade A	min. 330	205	35	max. 0.25	min 0.1	0.27 - 0.93	0.048	0.058				
A106 - Grade B	min. 415	240	30	max. 0.30	min 0.1	0.29 - 1.06	0.048	0.058				
A179	Hardness Rb. max. 72			0.06 - 0.18	--	0.27 - 0.63	0.048	0.058				
A333 - Grade 1	min. 379	207	35	max. 0.30	--	0.40 - 1.06	0.05	0.60				
A333 - Grade 6	min. 414	241	30	max. 0.30	min. 0.1	0.29 - 1.06	0.048	0.058				
A333 - Grade 3	min. 448	241	30	max. 0.19	0.18 - 0.37	0.31 - 0.64	0.05	0.05			3.18 - 3.82	
A335 - Grade P1	min. 379	207	30	0.1 - 0.2	0.1 - 0.5	0.3 - 0.8	0.045	0.045	0.44 - 0.65			
A335 - Grade P5	min. 414	207	30	max. 0.15	max. 0.5	0.3 - 0.6	0.03	0.03	0.44 - 0.65	4.0 - 6.0		
A335 - Grade P11	min. 414	207	30	max. 0.15	0.5 - 1.0	0.3 - 0.6	0.03	0.03	0.44 - 0.65	1.0 - 1.5		
A335 - Grade P12	min. 414	207	30	max. 0.15	max. 0.5	0.3 - 0.6	0.045	0.045	0.44 - 0.65	0.8 - 1.25		
A335 - Grade P22	min. 414	207	30	max. 0.15	max. 0.5	0.3 - 0.6	0.03	0.03	0.87 - 1.13	1.9 - 2.6		
API-5L - Grade A	min. 331	207	variable	max. 0.22	--	max. 0.9	0.04	0.05				
API-5L - Grade B	min. 413	241	variable	max. 0.27	--	max. 1.15	0.04	0.05				
API-5L - Grade X42	min. 413	289	variable	max. 0.29	--	max. 1.25	0.04	0.05				
API-5L - Grade X46	min. 434	317	variable	max. 0.29	--	max. 1.35	0.04	0.05				
API-5L - Grade X52	min. 455	358	variable	max. 0.31	--	max. 1.35	0.04	0.05				
API-5L - Grade X56	min. 489	386	variable	max. 0.26	--	max. 1.35	0.04	0.05				
API-5L - Grade X60	min. 517	413	variable	max. 0.26	--	max. 1.35	0.04	0.05				
BS3059/1 - 320	320-480	195	25	max. 0.16	--	min. 0.3	0.05	0.05				
BS3059/2 - 360	360-500	215	24	max. 0.17	max. 0.35	0.4 - 0.8	0.045	0.045				
BS3601 - ERW320	320-440	195	25	max. 0.16	--	0.3 - 0.7	0.05	0.05				
BS3601 - ERW360	360-480	215	24	max. 0.17	max. 0.35	0.4 - 0.8	0.045	0.045				
BS3602 - ERW/ SAW410	410-530	235	22	max. 0.21	max. 0.35	0.4 - 1.2	0.05	0.05				
BS3601-S360	360-480	215	24	max. 0.17	max. 0.35	0.4 - 0.8	0.05	0.05				
BS3601-S410	410-530	235	22	max. 0.21	max. 0.35	0.4 - 1.2	0.05	0.05				
BS3602/1-360	360-500	215	24	max. 0.17	max. 0.35	0.4 - 0.8	0.045	0.045				
BS3602/1-410	410-550	245	22	max. 0.21	max. 0.35	0.4 - 1.2	0.045	0.045				
BS3602/1-490Nb	490-630	340	20	max. 0.23	max. 0.35	0.8 - 1.5	0.045	0.045				Nb 0.01-0.1
BS3602/2-410	410-550	245	24	max. 0.2	max. 0.35	0.5 - 1.3	0.04	0.04				
BS3603-410	410-530	235	22	max. 0.2	max. 0.35	0.6 - 1.2	0.045	0.045				
BS3603-503	440-590	245	16	max. 0.15	0.15 - 0.35	0.3 - 0.8	0.025	0.02			3.25 - 3.75	
BS3604-620	440-590	290	22	0.1 - 0.18	0.10 - 0.35	0.4 - 0.7	0.05	0.05	0.45 - 0.65	0.7 - 1.1		
BS3604-622	440-640	275	20	0.08 - 0.15	max. 0.5	0.4 - 0.7	0.04	0.04	0.9 - 1.2	2.0 - 2.5		
BS3604-625	450-600	170	20	max. 0.15	max. 0.5	0.3 - 0.6	0.04	0.04	0.45 - 0.65	4.0 - 6.0		
BS4360-50D	490-640	355	20	max. 0.2	max. 0.4	max. 1.4	0.04	0.04				Nb 0.003-0.1 V 0.0003-0.1